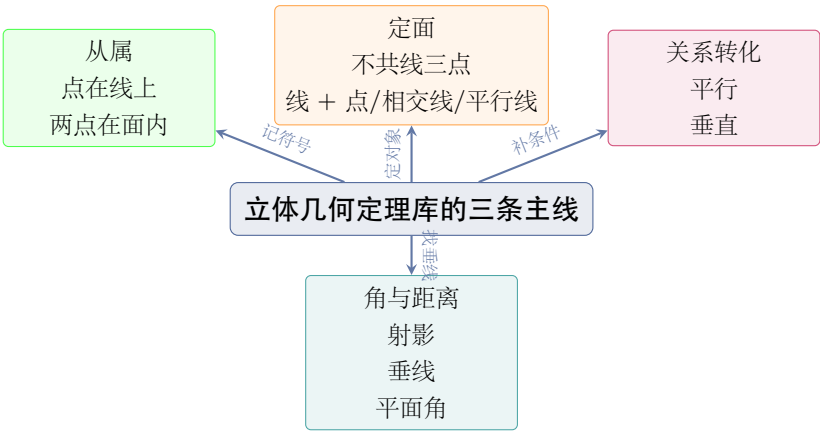


A 类整理：点线面关系的三条逻辑主线

□ 结构图：立体几何定理库的三条主线



总口令：先判对象，再补中间条件；写成“条件组 $\Rightarrow$ 结论”，不要写成长段解释。

□ 三条主线：从属关系（基本事实 2 是桥） / 公共点 $\rightarrow$ 交线（基本事实 3） / 定面（基本事实 1 + 推论①②③）

主线一·从属关系：点属于线、线属于面，靠基本事实 2 搭桥。 $A \in l, B \in l, A \in \alpha, B \in \alpha \Rightarrow l \subset \alpha$ 。即“点在线上 + 两点在面内 $\Rightarrow$ 整条线在面内”。

主线二·公共点 $\rightarrow$ 交线：两个不重合的平面有一个公共点 $\Rightarrow$ 有且只有一条过该点的交线。 $P \in \alpha, P \in \beta \Rightarrow \alpha \cap \beta = l, P \in l$ 。这是“面和面怎么发生关系”的入口。

主线三·定面：基本事实 1（3 个不共线点 $\Rightarrow$ 平面）+ 推论①（直线 + 外一点）、推论②（两条相交直线）、推论③（两条平行直线），四条都在回答“多少东西能确定一个平面”。

符号	含义	
$A \in l$	点 A 在直线 l 上	
$l \subset \alpha$	直线 l 在平面 α 内（ α 经过 l ）	
$\alpha \cap \beta = l$	平面 α 与 β 相交于直线 l	
分类	对象	三类情况
线线	直线与直线	相交 / 平行 / 异面
线面	直线与平面	在面内 / 相交 / 平行
面面	平面与平面	平行 / 相交

易错提醒

别把“从属关系（ $\in / \subset$ ，讲归属）”和“位置关系分类（相交/平行/异面，讲怎么摆）”混在一起。判断时先问一句：这条定理讲的是“谁属于谁”还是“怎么摆”？基本事实 2 是从属关系的桥，基本事实 3 是交线的入口。

B 类定理卡 · 平行：给图、一步推理、补中间条件

□ 定理卡 · 线面平行判定：在面内找平行线

几何语言： $a \not\subset \alpha, b \subset \alpha, a // b \Rightarrow a // \alpha$ 。

口令：线线平行 $\Rightarrow$ 线面平行。在面内找一条与已知直线平行的线。

易错前提： $a \not\subset \alpha$ （线在面外）与 $b \subset \alpha$ （线在面内）两条缺一不可；少写“平面内”判定不成立。

例 1 · 线面平行判定

如图， $a // b, b \subset \alpha$ 。求证： $a // \alpha$ 。

留空：中间需要补的前提条件是 _____。

▷ 思路导航 判对象 $\rightarrow$ 补中间前提 $\rightarrow$ 写结论

例 1 · 线面平行判定 已知 $a // b, b \subset \alpha$ ，补出中间前提后证明 $a // \alpha$ 。

。小贴士

先判对象

这是由线线平行推线面平行，属于线面平行判定。

最易漏

最容易漏 $a \not\subset \alpha$ ，没写“线在面外”判定不成立。

□ 解答

step1. 判对象

线线 ($a // b$) $\rightarrow$ 线面 ($a // \alpha$)，用线面平行判定。

step2. 补中间前提

补 $a \not\subset \alpha$ （线在面外），与 $b \subset \alpha, a // b$ 合起来。

step3. 写结论

$a \not\subset \alpha, b \subset \alpha, a // b \Rightarrow a // \alpha$ 。

□ 定理卡 · 线面平行性质：过线作面找交线

几何语言： $a // \alpha, a \subset \beta, \alpha \cap \beta = b \Rightarrow a // b$ 。

口令：线面平行 $\Rightarrow$ 线线平行。过该直线作辅助面，找它与已知面的交线。

易错前提： $a \subset \beta$ 与 $\alpha \cap \beta = b$ （交线）是最常漏的“桥”，不能直接由 $a // \alpha$ 跳到 $a // b$ 。

例 2 · 线面平行性质

如图， $AB // \alpha$ ，过 AB 的平面 β 交 α 于 CD 。求证： $AB // CD$ 。

留空：连接已知与结论的“桥”是 _____。

▷ 思路导航 判对象 $\rightarrow$ 补交线（桥） $\rightarrow$ 写结论

例 2 · 线面平行性质 已知 $AB // \alpha$ ，过 AB 的平面 β 交 α 于 CD ，补出桥后证明 $AB // CD$ 。

。小贴士

这步找什么

线面平行要推出线线平行, 必须靠“辅助面 + 交线”搭桥。

别跳步

不能直接由 $AB \parallel \alpha$ 写 $AB \parallel CD$, 必须补 $\alpha \cap \beta = CD$ 。

□ 解答

step1. 判对象

线面平行 ($AB \parallel \alpha$) $\rightarrow$ 线线平行 ($AB \parallel CD$), 用线面平行性质。

step2. 补交线 (桥)

补 $AB \subset \beta$, $\alpha \cap \beta = CD$, 这一步是桥, 不能跳。

step3. 写结论

$AB \parallel \alpha$, $AB \subset \beta$, $\alpha \cap \beta = CD \Rightarrow AB \parallel CD$ 。

□ 定理卡 · 面面平行判定：一面内两条相交线都平行另一面

几何语言: $a \subset \alpha$, $b \subset \alpha$, $a \cap b = A$, $a \parallel \beta$, $b \parallel \beta \Rightarrow \alpha \parallel \beta$ 。

口令: 线面平行 $\Rightarrow$ 面面平行。在一个面内找两条相交线, 分别平行另一面。

易错前提: “两条相交线” $a \cap b = A$ 是头号失分点, 写两条平行线不行。

例 3 · 面面平行判定

如图, $a \subset \alpha$, $b \subset \alpha$, $a \parallel \beta$, $b \parallel \beta$ 。求证: $\alpha \parallel \beta$ 。

留空: 还差的前提是 _____。

▷ 思路导航 判对象 $\rightarrow$ 补相交前提 $\rightarrow$ 写结论

例 3 · 面面平行判定 已知 α 内直线 a, b 都平行 β , 补相交前提后证明 $\alpha \parallel \beta$ 。

。小贴士

一面内几条线

面面平行判定要在一个面内找两条线, 不是一条。

相交不能漏

$a \cap b = A$ 是头号失分点, 两条平行线推不出面面平行。

□ 解答

step1. 判对象

线面平行 $\rightarrow$ 面面平行, 用面面平行判定。

step2. 补相交前提

补 $a \cap b = A$, 即这两条面内直线必须相交。

step3. 写结论

$a \subset \alpha$, $b \subset \alpha$, $a \cap b = A$, $a \parallel \beta$, $b \parallel \beta \Rightarrow \alpha \parallel \beta$ 。

□ 定理卡 · 面面平行性质：第三个面截出两条平行交线

几何语言: $\alpha \parallel \beta$, $\alpha \cap \gamma = a$, $\beta \cap \gamma = b \Rightarrow a \parallel b$ 。

口令: 面面平行 $\Rightarrow$ 线线平行。两平行面被第三个面截, 两条交线平行。

易错前提: 要写清第三个面 γ , 以及 $\alpha \cap \gamma = a$ 、 $\beta \cap \gamma = b$ 两条交线。

如图， $\alpha \parallel \beta$ ，平面 γ 分别交 α, β 于 a, b 。求证： $a \parallel b$ 。

留空：用到的两条交线是 _____。

▷ 思路导航 判对象 → 补第三个面与交线 → 写结论

例 4 · 面面平行性质 已知 $\alpha \parallel \beta$ ， γ 截 α, β 于 a, b ，补交线后证明 $a \parallel b$ 。

。小贴士

关键动作

面面平行推线线平行，靠的是“第三个面截出两条交线”。

交线要写全

两条交线 $\alpha \cap \gamma = a$ 、 $\beta \cap \gamma = b$ 都要写，缺一条结论不成立。

□ 解答

step1. 判对象

面面平行 ($\alpha \parallel \beta$) → 线线平行 ($a \parallel b$)，用面面平行性质。

step2. 补第三个面与交线

补 $\alpha \cap \gamma = a$ ， $\beta \cap \gamma = b$ ，第三个面 γ 截出两条交线。

step3. 写结论

$\alpha \parallel \beta$ ， $\alpha \cap \gamma = a$ ， $\beta \cap \gamma = b \Rightarrow a \parallel b$ 。

平行定理易错提醒

平行类最常漏两类前提：判定定理漏“相交”($a \cap b = A$) 或“平面内/面外”($a \not\subset \alpha$ 、 $b \subset \alpha$)；性质定理漏“辅助面 + 交线”。补中间条件时先问：这座桥是交线，还是面内/相交前提？

B 类定理卡 · 垂直：给图、一步推理、补中间条件

□ 定理卡 · 线面垂直判定：面内两条相交线都垂直

几何语言： $l \perp m, l \perp n, m \subset \alpha, n \subset \alpha, m \cap n = A \Rightarrow l \perp \alpha$ 。

口令：线线垂直 $\Rightarrow$ 线面垂直。在面内找两条与已知直线都垂直的相交线。

易错前提： $m \cap n = A$ （两条相交线）是头号失分点；两条不相交的线垂直推不出线面垂直。

例 5 · 线面垂直判定

如图， $l \perp m, l \perp n, m \subset \alpha, n \subset \alpha$ 。求证： $l \perp \alpha$ 。

留空：还差的前提是 _____。

▷ 思路导航 判对象 $\rightarrow$ 补相交前提 $\rightarrow$ 写结论

例 5 · 线面垂直判定 已知 l 与 α 内 m, n 都垂直，补相交前提后证明 $l \perp \alpha$ 。

。小贴士

面内找几条
线面垂直判定要在面内找两条与已知线都垂直的线。

头号失分点
 $m \cap n = A$ 最易漏，两条不相交的线推不出线面垂直。

□ 解答

step1. 判对象
线线垂直 ($l \perp m, l \perp n$) $\rightarrow$ 线面垂直 ($l \perp \alpha$)，用线面垂直判定。

step2. 补相交前提
补 $m \cap n = A$ ，两条面内垂线必须相交。

step3. 写结论
 $l \perp m, l \perp n, m \subset \alpha, n \subset \alpha, m \cap n = A \Rightarrow l \perp \alpha$ 。

□ 定理卡 · 线面垂直性质：同垂直一面则两线平行

几何语言： $a \perp \alpha, b \perp \alpha \Rightarrow a \parallel b$ 。

口令：线面垂直 $\Rightarrow$ 线线平行。两条都垂直同一个面的线互相平行（跨类结论）。

易错前提：必须同一个平面 α ；若垂直不同的面，结论不成立。

例 6 · 线面垂直性质

如图， $a \perp \alpha, b \perp \alpha$ 。求证： $a \parallel b$ 。

留空：两线共同的条件是 _____。

▷ 思路导航 判对象 $\rightarrow$ 确认同面 $\rightarrow$ 写结论

例 6 · 线面垂直性质 已知 a, b 都垂直 α ，证明 $a \parallel b$ 。

。小贴士

这是跨类结论

由线面垂直推出线线平行，是垂直章节里少见的“推平行”。

必须同面

两条线要垂直同一个面；垂直不同面时结论不成立。

□ 解答

step1. 判对象

线面垂直 ($a \perp \alpha, b \perp \alpha$) $\rightarrow$ 线线平行 ($a \parallel b$)，用线面垂直性质。

step2. 确认同面

两条线都垂直同一个平面 α ，这是结论成立的前提。

step3. 写结论

$a \perp \alpha, b \perp \alpha \Rightarrow a \parallel b$ 。

□ 定理卡 · 面面垂直判定：一面过另一面的垂线

几何语言： $l \perp \alpha, l \subset \beta \Rightarrow \alpha \perp \beta$ 。

口令：线面垂直 $\Rightarrow$ 面面垂直。一个面内有一条线垂直另一个面。

易错前提：垂线 l 必须在某一面内 ($l \subset \beta$)，且垂直另一面 ($l \perp \alpha$)，两条缺一不可。

例 7 · 面面垂直判定

如图， $l \perp \alpha, l \subset \beta$ 。求证： $\alpha \perp \beta$ 。

留空：垂线在哪个面内？_____。

▷ 思路导航 判对象 $\rightarrow$ 补垂线在面内 $\rightarrow$ 写结论

例 7 · 面面垂直判定 已知 $l \perp \alpha$ 且 $l \subset \beta$ ，证明 $\alpha \perp \beta$ 。

。小贴士

找什么

面面垂直判定要在一个面内找一条垂直另一个面的线。

两条前提

$l \perp \alpha$ 和 $l \subset \beta$ 都要写，少一条结论不成立。

□ 解答

step1. 判对象

线面垂直 ($l \perp \alpha$) $\rightarrow$ 面面垂直 ($\alpha \perp \beta$)，用面面垂直判定。

step2. 补垂线在面内

补 $l \subset \beta$ ，垂线必须在某一个面内。

step3. 写结论

$l \perp \alpha, l \subset \beta \Rightarrow \alpha \perp \beta$ 。

□ 定理卡 · 面面垂直性质：四件套（面面垂直 + 交线 + 面内 + 垂直于棱）

几何语言： $\alpha \perp \beta, \alpha \cap \beta = l, AB \subset \alpha, AB \perp l \Rightarrow AB \perp \beta$ 。

口令：面面垂直 $\Rightarrow$ 线面垂直。一个面内垂直于交线（棱）的线，垂直另一个面。

易错前提（四件套缺一不可）：① $\alpha \perp \beta$ ；② $\alpha \cap \beta = l$ （交线/棱）；③ $AB \subset \alpha$ （线在面内）；④ $AB \perp l$ （垂直于棱）。

如图, $\alpha \perp \beta$, $\alpha \cap \beta = l$, $AB \subset \alpha$ 。求证: $AB \perp \beta$ 。

留空: 四件套还差哪一条? _____。

▷ 思路导航 判对象 → 补垂直于棱 → 写结论

例 8 · 面面垂直性质 已知 $\alpha \perp \beta$, $\alpha \cap \beta = l$, $AB \subset \alpha$, 补齐四件套后证明 $AB \perp \beta$ 。

。小贴士

四件套

面面垂直性质要凑齐: 面面垂直、交线、面内、垂直于棱。

最易漏

$AB \perp l$ (垂直于棱) 最易漏, 没有它推不出线面垂直。

□ 解答

step1. 判对象

面面垂直 ($\alpha \perp \beta$) → 线面垂直 ($AB \perp \beta$), 用面面垂直性质。

step2. 补垂直于棱

补 $AB \perp l$, 凑齐四件套 ($\alpha \perp \beta$, $\alpha \cap \beta = l$, $AB \subset \alpha$, $AB \perp l$)。

step3. 写结论

$\alpha \perp \beta$, $\alpha \cap \beta = l$, $AB \subset \alpha$, $AB \perp l \Rightarrow AB \perp \beta$ 。

□ 定理卡 · 二面角平面角定义: 顶点在棱上、两边在两面内、两边垂直于棱

几何语言: $\alpha \cap \beta = l$, $O \in l$, $OA \subset \alpha$, $OB \subset \beta$, $OA \perp l$, $OB \perp l \Rightarrow \angle AOB$ 为二面角 $\alpha-l-\beta$ 的平面角。

口令: 三要素——顶点在棱上、两边分别在两个半平面内、两边都垂直于棱。

易错点: 平面角的顶点 O 必须在棱 l 上; OA, OB 必须都垂直于棱 l , 且分别在两个面内。

如图, 二面角 $\alpha-l-\beta$ 中, $O \in l$, $OA \subset \alpha$, $OB \subset \beta$ 。要使 $\angle AOB$ 为该二面角的平面角, 还需满足_____。

▷ 思路导航 判对象 → 补垂直于棱 → 写结论

例 9 · 二面角平面角 说明使 $\angle AOB$ 成为二面角平面角还需满足的条件。

。小贴士

三要素

顶点在棱上、两边在两面内、两边垂直于棱, 三条都要满足。

垂直于棱

最易漏的是 $OA \perp l, OB \perp l$; 只在一个面内不垂直于棱不行。

□ 解答

step1. 判对象

这是二面角平面角的定义 (三要素), 属于填空型定义默写。

step2. 补垂直于棱

补 $OA \perp l$, $OB \perp l$, 即两边都垂直于棱。

step3. 写结论

$O \in l$, $OA \subset \alpha$, $OB \subset \beta$, $OA \perp l$, $OB \perp l \Rightarrow \angle AOB$ 为二面角 $\alpha-l-\beta$ 的平面角。

垂直定理易错提醒

垂直类头号失分点是“相交/棱”前提：线面垂直判定漏 $m \cap n = A$ ，面面垂直性质漏“垂直于棱 $AB \perp l$ ”。补中间条件时先问：要凑的是相交，还是四件套里的某一件？

总口令与批改归因

◇ 方法提醒

- 总口令：判对象、找桥、写格式。先判线线/线面/面面，再补中间那座桥（交线或相交/面内前提），最后按符号写全前提。
- 批改三秒归因：对象错（线线/线面/面面搞混，整题重做）>中间漏（补一条交线或相交前提即可）>符号错（只改 $\subset$ / $\in$ / $\cap$ ）。
- B 类每题一律按“判对象 $\rightarrow$ 补中间 $\rightarrow$ 写结论”三段；空白按这三段排版，绝不抄现成几何语言。